

FinanceFlow

Sistema de Controle Financeiro Pessoal

Documento de Requisitos e Arquitetura

Versão 1.0 | Junho de 2026

1. Visão Geral do Produto

O FinanceFlow é um sistema web de controle financeiro pessoal projetado para oferecer acompanhamento detalhado de despesas, fluxo de caixa, orçamento e objetivos financeiros. O sistema nasce como solução individual, mas foi arquitetado para suportar gestão financeira de casal de forma nativa, com troca fluida entre visões pessoal e conjunta.

1.1 Problema Central

Ferramentas de controle financeiro existentes não modelam corretamente a defasagem temporal entre competência e pagamento de despesas – por exemplo, uma fatura com vencimento dia 05 é sempre paga com a renda do mês anterior. O FinanceFlow resolve isso nativamente, garantindo que o orçamento reflita a realidade financeira do usuário e não apenas a data de lançamento.

1.2 Objetivos do Sistema

- Oferecer controle detalhado de receitas e despesas com categorização flexível
- Modelar corretamente a competência financeira versus data de vencimento e pagamento
- Integrar com o ecossistema Open Finance brasileiro para importação automática de transações
- Suportar planejamento de orçamento mensal com alertas e projeções
- Permitir gestão financeira individual ou em casal na mesma plataforma
- Fornecer módulo de planejamento de viagens e objetivos financeiros

1.3 Público-Alvo

- Fase 1: Usuário individual que deseja controle financeiro rigoroso
- Fase 2: Casais que querem unificar ou compartilhar gestão financeira

2. Módulos do Sistema

2.1 Módulo de Autenticação e Perfil

Ponto de entrada do sistema. Responsável por login, cadastro, gestão de sessão e configurações de conta.

Funcionalidades

- Login com e-mail e senha, com suporte futuro a OAuth (Google)
- Cadastro de conta individual com dados básicos de perfil
- Gestão de sessão com token JWT e refresh token
- Convite de parceiro para criar um casal vinculado
- Configurações de conta: nome, fuso horário, moeda, dia de fechamento de orçamento
- Troca de visualização: Pessoal vs. Casal (disponível quando há vínculo de casal)

2.2 Módulo de Transações e Despesas

Núcleo do sistema. Permite o registro, categorização e visualização de todas as movimentações financeiras.

Funcionalidades

- Lançamento manual de receitas e despesas
- Categorias e subcategorias customizáveis por usuário
- Suporte a despesas parceladas com geração automática das parcelas futuras
- Campo de competência separado da data de pagamento e data de vencimento
- Marcação de status: Previsto, Pago, Pendente, Atrasado
- Lançamentos recorrentes (fixos mensais) com geração automática
- Edição em lote: alterar/excluir múltiplos lançamentos de uma vez
- Anexo de comprovantes (imagens/PDF) por transação

- Importação via CSV (padrão configurável) como fallback ao Open Finance

Regra de Competência — Modelagem Temporal

Esta é a regra de negócio central do sistema:

- Cada transação possui três datas independentes:
 - Data de competência: a qual mês/período a despesa pertence
 - Data de vencimento: quando deve ser paga
 - Data de pagamento: quando foi efetivamente paga
- O orçamento mensal é sempre calculado pela data de competência
- Exemplo prático: fatura do cartão com vencimento dia 05/julho é competência de junho, pois é paga com a renda recebida em 30/junho
- O sistema sugere automaticamente a competência baseado nas configurações de vencimento do cartão/conta

2.3 Módulo de Cartões de Crédito

Gerenciamento específico para cartões de crédito, com controle de fatura e cálculo automático de competência.

Funcionalidades

- Cadastro de cartões com: nome, bandeira, limite, dia de vencimento da fatura, dia de fechamento
- Cálculo automático de competência baseado no dia de fechamento do cartão
- Visão de fatura por ciclo (período de fechamento a fechamento)
- Controle de limite utilizado vs disponível
- Suporte a múltiplos cartões por usuário
- Parcelamentos vinculados ao cartão com distribuição automática por fatura

2.4 Módulo de Orçamento

Planejamento financeiro mensal com comparativo entre previsto e realizado.

Funcionalidades

- Definição de orçamento por categoria/subcategoria por mês
- Cópia de orçamento do mês anterior como ponto de partida
- Dashboard de orçamento: previsto × realizado × saldo
- Alertas configuráveis: notificar ao atingir X% do limite da categoria
- Projeção de fechamento do mês com base nos lançamentos futuros já cadastrados
- Relatório de variância mensal e tendências

2.5 Módulo de Fluxo de Caixa

Visão temporal de entradas e saídas com projeção futura.

Funcionalidades

- Visão diária, semanal e mensal do fluxo de caixa
- Projeção de saldo futuro com base em lançamentos recorrentes e previstos
- Saldo por conta bancária e consolidado
- Identificação de períodos de aperto financeiro (saldo projetado negativo)
- Gráfico de evolução patrimonial ao longo do tempo

2.6 Módulo Open Finance

Integração com o ecossistema regulatório Open Finance Brasil para importação automática de transações.

Funcionalidades

- Conexão com instituições financeiras via APIs Open Finance (Fase 2 do regulatório BCB)
- Importação automática de extrato de contas correntes e poupança
- Importação de faturas de cartão de crédito
- Motor de categorização automática por IA com aprendizado de padrões do usuário
- Resolução de duplicidades: detectar e mesclar lançamentos importados com manuais

- Consentimento e revogação de acesso por instituição
- Log de sincronizações com status e erros

2.7 Módulo de Gestão para Casal

Extensão natural do sistema individual, sem necessidade de recriação de dados.

Funcionalidades

- Vínculo de dois usuários em uma unidade de casal
- Troca de contexto via toggle: Visão Pessoal ou Visão Casal
- Na visão casal: consolidação das finanças de ambos os membros
- Definição de despesas compartilhadas (50/50 ou percentual configurável)
- Definição de despesas individuais visíveis ou privadas no contexto casal
- Orçamento conjunto com contribuições individuais configuráveis
- Relatórios de participação financeira por membro

2.8 Módulo de Objetivos Financeiros

Planejamento e acompanhamento de metas de poupança e investimento.

Funcionalidades

- Criação de objetivos com nome, valor-alvo, prazo e valor inicial
- Contribuições manuais ou automáticas vinculadas ao orçamento
- Projeção de atingimento com base no ritmo atual de contribuições
- Objetivos individuais ou compartilhados (casal)
- Histórico de contribuições por objetivo

2.9 Módulo de Viagens

Planejamento financeiro específico para viagens, vinculado ao sistema de objetivos.

Funcionalidades

- Cadastro de viagem: destino, data de ida/volta, número de viajantes

- Orçamento de viagem por categoria: hospedagem, transporte, alimentação, passeios, outros
- Rastreamento de gastos reais da viagem vs orçado
- Objetivo de poupança vinculado à viagem
- Divisão de despesas entre membros do casal na viagem
- Histórico de viagens realizadas com total gasto

3. Requisitos Não Funcionais

Categoria	Requisito	Critério de Aceitação
Segurança	Autenticação e autorização robustas	JWT com refresh, bcrypt para senhas, HTTPS obrigatório
Segurança	Dados financeiros criptografados em repouso	Colunas sensíveis com criptografia AES-256
Performance	Tempo de resposta das telas principais	< 2s para dashboards com até 12 meses de dados
Escalabilidade	Suporte a crescimento de usuários	Arquitetura stateless, horizontal scaling ready
Disponibilidade	Uptime do sistema	99,5% de disponibilidade mensal
Usabilidade	Design responsivo	Web-first, compatível com mobile via browser
Manutenibilidade	Cobertura de testes	Mínimo 70% de cobertura no backend
Privacidade	Conformidade com LGPD	Dados pessoais com finalidade declarada, exclusão sob demanda

4. Arquitetura do Sistema

4.1 Visão Geral da Arquitetura

O FinanceFlow adota uma arquitetura de três camadas clássica, com frontend desacoplado do backend via API REST. A escolha prioriza simplicidade operacional para um projeto pessoal, com caminho de evolução claro para escala caso necessário.

Padrão Arquitetural: Monólito Modular

Para um sistema pessoal, um monólito modular bem organizado é superior a microsserviços em complexidade de operação, custo e velocidade de desenvolvimento. Os módulos são separados por domínio internamente, o que facilita extração futura se necessário.

4.2 Stack Tecnológica Recomendada

Frontend

Tecnologia	Papel	Justificativa
React 18 + Vite	Framework UI	Ecosystem maduro, experiência prévia no projeto ITS
TypeScript	Linguagem	Type safety, melhor DX em projetos de longa duração
Tailwind CSS	Estilização	Produtividade, design consistente sem CSS custom extenso
React Query (TanStack)	Estado servidor	Cache, refetch automático, otimista updates
React Router v6	Roteamento	SPA com rotas protegidas por autenticação
Recharts	Gráficos	Leve, componentes React nativos, fácil customização

Tecnologia	Papel	Justificativa
date-fns	Manipulação de datas	Leve e tree-shakeable, essencial para lógica de competência

Backend

Tecnologia	Papel	Justificativa
Java 21 + Spring Boot 3	Framework API	Linguagem principal do dev, ecossistema maduro
Spring Security + JWT	Autenticação	Padrão de mercado, integração nativa com Spring
Spring Data JPA + Hibernate	ORM	Produtividade com banco relacional
PostgreSQL	Banco principal	ACID, suporte a JSON para dados flexíveis, open source
Redis	Cache e sessões	Cache de dashboards pesados, rate limiting
Flyway	Migrations	Controle de versão do schema do banco

Infraestrutura (Recomendação Inicial — Baixo Custo)

Serviço	Opção Recomendada	Custo Estimado
Backend hosting	Railway ou Render (free tier / \$5/mês)	~\$0-\$5/mês
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL gerenciado, free tier)	~\$0/mês
Frontend hosting	Vercel (free tier)	~\$0/mês
Cache (Redis)	Upstash Redis (free tier)	~\$0/mês
Armazenamento de arquivos	Cloudflare R2 (free até 10GB)	~\$0/mês
Total inicial	—	~\$0-\$5/mês

Nota: Todos os serviços acima possuem caminho de migração para AWS caso o sistema cresça além do uso pessoal.

4.3 Diagrama de Componentes (Descritivo)



4.4 Modelo de Dados — Entidades Principais

User

- id, email, password_hash, name, timezone, currency, created_at
- Relação N:N com outro User para vínculo de casal (tabela couple)

Account (Conta Bancária / Cartão)

- id, user_id, name, type (CHECKING | SAVINGS | CREDIT_CARD), bank, balance

- Para cartões: credit_limit, closing_day, due_day

Transaction (Transação)

- id, user_id, account_id, category_id, description, amount, type (INCOME | EXPENSE)
- competence_date, due_date, payment_date — as três datas independentes
- status (PLANNED | PAID | PENDING | OVERDUE)
- installment_group_id, installment_number, total_installments — para parcelados
- is_recurring, recurrence_rule — para fixos mensais
- visibility (PERSONAL | SHARED) — para uso em contexto casal

Budget (Orçamento)

- id, user_id, category_id, month (YYYY-MM), planned_amount
- Valor realizado calculado dinamicamente a partir das transações (não armazenado)

Couple

- id, user1_id, user2_id, status (PENDING | ACTIVE), created_at

Goal (Objetivo)

- id, user_id, couple_id (nullable), name, target_amount, current_amount, deadline, status

Travel

- id, goal_id (nullable), name, destination, start_date, end_date, total_budget
- Relacionada a TravelExpense para controle de gastos durante a viagem

5. Design da API REST

Todos os endpoints são prefixados com `/api/v1`. Autenticação via Bearer Token (JWT) no header `Authorization`.

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/auth/register</code>	Cadastro de novo usuário
POST	<code>/auth/login</code>	Login, retorna access + refresh token
POST	<code>/auth/refresh</code>	Renovação do access token
GET	<code>/accounts</code>	Listar contas e cartões do usuário
POST	<code>/accounts</code>	Criar conta ou cartão
GET	<code>/transactions</code>	Listar transações com filtros (período, categoria, conta)
POST	<code>/transactions</code>	Criar transação (simples, parcelada ou recorrente)
PUT	<code>/transactions/:id</code>	Editar transação
DELETE	<code>/transactions/:id</code>	Excluir (individual ou grupo de recorrência)
GET	<code>/budget/:month</code>	Orçamento do mês com realizado calculado
PUT	<code>/budget/:month/categories/:id</code>	Definir valor planejado de uma categoria
GET	<code>/cashflow</code>	Fluxo de caixa com projeção (parâmetros: from, to)
GET	<code>/dashboard/summary</code>	Resumo financeiro do mês corrente
GET	<code>/couple</code>	Dados do vínculo de casal
POST	<code>/couple/invite</code>	Convidar parceiro por e-mail
GET	<code>/goals</code>	Listar objetivos
POST	<code>/goals</code>	Criar objetivo

Método	Endpoint	Descrição
GET	/travels	Listar viagens
POST	/travels	Criar viagem
GET	/openfinance/institutions	Listar instituições conectadas
POST	/openfinance/connect	Iniciar fluxo de consentimento Open Finance

6. Segurança e Privacidade

6.1 Autenticação

- Access token JWT com expiração curta (15 minutos)
- Refresh token com expiração de 30 dias, rotacionado a cada uso
- Refresh tokens armazenados no banco com possibilidade de revogação
- Rate limiting no endpoint de login para prevenção de brute force

6.2 Autorização

- Toda query ao banco inclui user_id do token para isolamento de dados
- No contexto casal, verificação de membership antes de retornar dados conjuntos
- Transações com visibility = PERSONAL nunca expostas na visão do parceiro

6.3 Dados Sensíveis

- Senhas com bcrypt (work factor 12)
- Dados bancários de Open Finance armazenados com criptografia AES-256
- Tokens de acesso ao Open Finance encriptados em repouso
- HTTPS obrigatório em produção — HTTP rejeitado

6.4 LGPD

- Usuário pode solicitar exportação de todos os seus dados (formato JSON/CSV)
- Usuário pode solicitar exclusão completa da conta e dados
- Política de privacidade clara sobre finalidade do uso de dados financeiros
- Tokens de consentimento Open Finance com validade e revogação explícita

7. Roadmap de Desenvolvimento

Fase	Escopo	Entregável
Fase 1 – MVP(Semanas 1–6)	Auth + Contas + Transações manuais + Orçamento básico + Dashboard	Sistema funcional com controle manual completo
Fase 2 – Fluxo de Caixa(Semanas 7–9)	Fluxo de caixa com projeção + Recorrências + Parcelados avançados	Visão temporal e projeções financeiras
Fase 3 – Open Finance(Semanas 10–14)	Integração Open Finance BCB + Categorização automática + Sync	Importação automática de transações bancárias
Fase 4 – Objetivos e Viagens(Semanas 15–17)	Módulo de objetivos + Módulo de viagens	Planejamento financeiro de médio prazo
Fase 5 – Casal(Semanas 18–20)	Vínculo de casal + Visão conjunta + Despesas compartilhadas	Gestão financeira para dois
Fase 6 – Mobile(Futuro)	PWA otimizado ou React Native	Experiência mobile nativa

8. Decisões de Arquitetura e Trade-offs

8.1 Monólito Modular vs. Microserviços

Decisão: Monólito modular.

Para um sistema pessoal com equipe de um desenvolvedor, microserviços adicionam overhead de operação (múltiplos deploys, service discovery, comunicação inter-serviço) sem benefício real. O monólito modular com separação clara de domínios entrega a mesma organização de código com muito menos complexidade operacional. A extração de módulos para serviços independentes é possível no futuro se necessário.

8.2 Três Datas por Transação

Decisão: Separar competência, vencimento e pagamento em colunas distintas.

Esta é a principal diferenciação do FinanceFlow. A maioria dos sistemas usa apenas a data do lançamento, o que cria distorções no orçamento. Com três datas separadas, o sistema pode: calcular orçamento por competência, gerar alertas de vencimento, registrar pagamento real e exibir qualquer combinação dessas perspectivas nos relatórios.

8.3 Banco Relacional (PostgreSQL) como Escolha Principal

Decisão: PostgreSQL.

Dados financeiros têm natureza fortemente relacional e exigem ACID para consistência. O PostgreSQL ainda permite colunas JSONB para dados semi-estruturados (como respostas do Open Finance), eliminando a necessidade de um banco NoSQL separado.

8.4 Java/Spring Boot para o Backend

Decisão: Java 21 + Spring Boot 3.

Java é a linguagem principal do desenvolvedor, com mais de 6 anos de experiência. Usar a linguagem que se domina em um projeto pessoal acelera o desenvolvimento e reduz o risco de decisões arquiteturais ruins por desconhecimento da plataforma. O ecossistema Spring é robusto, seguro e amplamente documentado.

9. Glossário

Termo	Definição
Competência	Período ao qual uma despesa ou receita pertence financeiramente, independente da data de vencimento ou pagamento
Fatura	Consolidação de gastos de cartão de crédito em um ciclo de fechamento específico
Ciclo de fechamento	Período entre duas datas de fechamento do cartão de crédito
Open Finance	Ecossistema regulado pelo Banco Central do Brasil que permite compartilhamento de dados financeiros entre instituições com consentimento do cliente
Parcelado	Despesa dividida em múltiplos pagamentos mensais sucessivos
Recorrente	Despesa ou receita que se repete automaticamente a cada período (ex: aluguel mensal)
Visão Pessoal	Contexto de exibição que mostra apenas os dados financeiros do usuário logado
Visão Casal	Contexto de exibição que consolida os dados financeiros de ambos os membros do casal
JWT	JSON Web Token — padrão de autenticação stateless utilizado na API

